感圧･感温塗料を用いた斜め平板衝突噴流の解析

伊藤匡人○（ISAS/JAXA 特別共同利用研究員/青山学院大院）

大山聖，藤井孝藏（ISAS/JAXA），林光一（青山学院大学）

Flow Analysis of Jet Impinging on an Inclined Flat Plate with Pressure/Temperature Sensitive Paint

Masato Ito, A Koichi Hayashi (Aoyama Gakuin University)
Akira Oyama, Fujii Kozo (ISAS/JAXA)

ABSTRACT

Flow fields of the M2.2 jets impinging on an inclined flat plate at high plate-angles are experimentally investigated using surface pressure measurement with Pressure Sensitive Paint and Schlieren flow visualization. The present experiments show that x/Ls', (the distance from nozzle lip to the point where the jet first impinges on a plate normalized by the distance from nozzle lip to the point where jet expands the most), is still the dominant parameter defining the flow types at high plate angles between 60 and 90 degrees. The present study also shows that the flow type prediction method proposed for the plate angles between 30 and 60 degrees by Nakai et al. requires other considerations when being applied to the flows at higher plate angles. In the present experiments, a new flow type (axisymmetric jet with bubble) is also observed.

Key Words : Pressure/Temperature Sensitive Paint, Jet impingement, Compressible Flow

１．序論

不足膨張噴流と平板との干渉流れは，噴流に対する平板の防御といった工業的応用だけでなく，流体工学的にも極めて興味深い現象である．過去に Lamont ら[1] はマッハ数 2.2 の Jet が斜め平板に衝突する流れ場について，静圧孔を用いた圧力計測及びシャドウグラフによる可視化を行い，斜め平板上に発生する淀み点は再循環領域の有無やプレート衝撃波と平板との干渉により位置が変化し，ピーク圧力は平板角度，ノズル平板間距離及び圧力比（ノズル出口静圧/背圧）により変化することを報告している．

従来，表面圧力は静圧孔を用いて計測されてきたが，静圧孔を配置した位置の点情報しかえることができないという大きな問題があった．上述の Lamont らの実験においても表面圧力の測定に静圧孔が用いられたため，流れ場及びその発生メカニズムの詳細は明らかにされていなかった．

これに対し近年，感圧塗料（Pressure Sensitive Paint[PSP]）表面圧力計測法を用いた研究が盛んに行われるようになってきた[2-4]この計測法は，感圧塗料を塗布した表面全体の圧力データが得られる面計測法であるため，1 回の計測で得られる情報量が従来の圧力孔による計測に比べて格段に多く，局所的な圧力変化も確実に捉えることができるという利点を持つ．

本研究室では，過去に中井ら[5] がこの計測法とシュリーレン法を併用し，平板角度 θ=30～60° について不足膨張噴流と平板の干渉流れの解析を行ってきた．彼らはシュリーレン法による可視化画像を用いることにより，平板上に生じる複雑な流れ場が Fig.1 のような 4 つのタイプに分類でき，かつ平板上圧力分布を取得可能な感圧塗料計測を併用することで，平板上の流れ場を詳細に議論ができることを示した．また，Free jet の Shock Cell 長さを調べておけば，実際に平板を設置すること無しに流れのタイプが予測できることも示している．ここで，Type 1 は Jet が軸対称になっている流れ場，Type 2 は Intermediate Tail Shock が発生し，それが平板に影響を与えている流れ場で，bubble の有無で二種類に分ける．Type 3 は下流の Jet Shock が平板に影響を与える流れ場を表している．

しかしながら，中井らの実験は平板角度 θ=30～60° の実験条件に限定して行われたものであり，その他の条件についても，流れ場がどのようになるのか，また，中井らの平板角度 θ=30～60° における流れ場の予測法が成り立つのか，とても興味のあるところである．

そこで本研究では，平板角度 θ=60～90° の条件で斜め平板衝突噴流の実験を行い，シュリーレン法および PSP 表面圧力計測法を用いて流れ場の分類，および詳細の検討を行なう．また，中井らの予測法がこの条件においても成り立つのかを検証する．

２．感圧塗料，感温塗料について

感圧塗料とは，塗料中に含まれる色素に，色素の励起波長を持つ励起光が照射された時，色素から放射される燐光の強さが周囲の酸素濃度によって変化する現象を用いた計測法である．一般に発光強

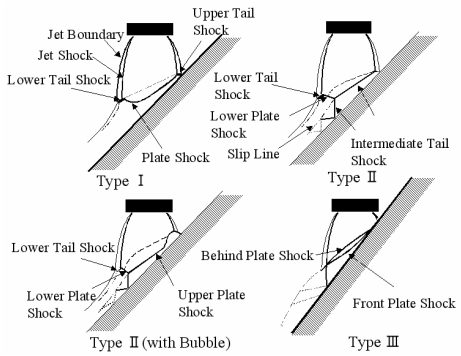


Fig. 1 Schematic pictures of typical flow fields at plate angle between 30 and 60 deg.

度と圧力との関係は Stern-Volmer の理論式によって記述されるが，非線形性を考慮し，本実験で使用した感圧塗料，感温塗料の光正式を(1)，(2)に示す.

$$\frac{I_{P,ref}}{I_P} = A_0(T) + A_1(T)\frac{P}{P_{ref}} + A_2(T)\left(\frac{P}{P_{ref}}\right)^2 \qquad (1)$$

$$\frac{I_{T,ref}}{I_T} = B_0 + B_1\frac{T}{T_{ref}} + B_2\left(\frac{T}{T_{ref}}\right)^2 \qquad (2)$$

ここで I は発光強度，P は圧力，T は温度，添え字 ref は無風時の基準状態を表し，A は発光強度比と圧力比，B は発光強度と温度比との関係を表す係数である. これらの係数は予め較正実験により求めた. 較正実験の詳細については過去の論文[6] を参照されたい.

本実験では感圧塗料として Bath-Phen Ru を使用し，ジクロロメタンを溶媒として，シリカゲル TLC（薄膜クロマトグラフィ）プレートに吸着させた. 感温塗料として Ru(phen)(Dichlorotris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II))，バインダーは酸素透過性の低いアクリル塗料（Hobby Color : グンゼ産業）を使用した. 感圧塗料，感温塗料共に励起波長は 450nm 中心なので，励起光源は安価で購入できる青色 LED シリカゲル TLC（薄膜クロマトグラフィ）プレートに吸着させた. を用いた. CCD カメラは浜松ホトニクス社製の解像度が 1024*1024，分解能 12 bit（C7300）のものを使用した.

3. 実験装置

実験は JAXA 宇宙科学研究本部の小型吸い込み式風洞で行った. Fig.2 に PSP 実験装置の模式図を示す. 設備の制約上，平板上の PSP による発光を鏡で反射させ，観測窓から撮影した. 励起光源，CCD カメラは較正試験と同じものを使用した. ノズルの形状はスロート径 D=5.00 mm，出口径 d=7.07 mm，広がり角 15° の円形コニカルノズルで出口マッハ数は設計マッハ数で 2.2 のものを用いた.

発光強度は通風前の基準状態及び通風中でそれぞれ 10 枚撮影した. 圧力及び温度分布はそれらの画像をピクセル毎に平均し，式(1)または式(2)に基づく a priori 法によって求めた. 実験は，圧力比 Pr=4.5，7.4，10.1（ノズル出口静圧/背圧），平板角度 θ=60～90°，ノズル平板間距離 l/d=1.0～4.5 の条件で行った.

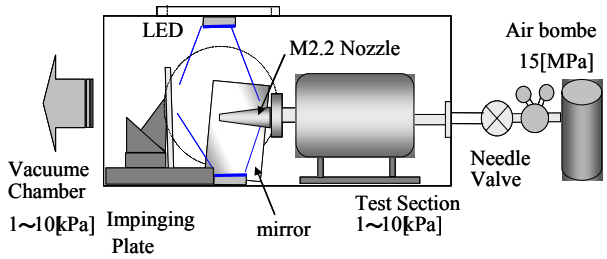


Fig. 2 Schematic picture of test section.

4. 実験結果及び考察

4.1 流れ場の考察

Fig.3 にθ=70°，Pr=4.5，L/d=1.0～4.0 におけるシュリーレン法による可視化画像及び PSP 表面圧力測定法による平板上の圧力分布及び，平板の中心軸上における圧力を表したグラフを示す. ノズルを出た Jet は不足膨張であるために出口直後で大きく広がるが，ノズルリップに発生する膨張波により，下流にいくにつれて Jet Boundary, Jet Shock の広がり角は次第に小さくなる. Free Jet の場合，Mach Disk と呼ばれる衝撃波を生じセル構造を成す流れとなるが，平板に衝突する場合は Stagnation を生じ，平板に沿うように衝撃波が発生する. この衝撃波は Plate Shock と呼ばれ，平板衝突噴流に典型的に見られる現象である.

L/d=4.0 の時のシュリーレン画像を見ると，軸対象な流れ場構造になっており，下流に衝撃波が存在しないことから，Fig.1 の Type Ⅰ であることがわかる. また，平板上圧力分布を見ると，Stagnation によって生じる高圧領域（ピーク A）は薄く円弧状の分布を示しており，中心軸上の圧力分布から，その圧力ピークの値は他と比べて非常に高い値を持つことが分かる. ピーク A はノズル平板間距離が小さくなるにつれて減衰し，L/d=3.0 ではピーク A と共にそれよりも大きな値をもつピーク B が発生し，2 つのピークが存在するようになる. ピーク B は平板上圧力分布より，点の状態で存在していることがわかる. またピーク B はノズル平板間距離が小さくなるにつれて大きな値をもつようになり，L/d=1.0 ではピーク A はそれに埋もれてしまい，確認できなくなる. ピーク B の値が大きくなるのは Plate Shock と平板との距離が小さくなるためと考えられる.

L/d=3.0，2.0 についてシュリーレン画像を見ると，Plate shock に突起のような領域が見られる. 圧力のグラフによると，この突起部分（領域 C）の圧力はほぼ一定であることから，領域 C は循環領域であり，シュリーレン画像に見られる突起は Stagnation Bubble e に対応していると考えられる. また，Jet の下流に衝撃波は見られないことから，この流れ場は Fig.1 の Type Ⅰ であると考えられる. Fig.4 に Type Ⅰ with bubble の模式図を示す. このような流れ Type Ⅰ with bubble は中井らの θ=30～60° における実験においては確認されておらず，高い平板角度で始めて確認された流れ場である.

4.2 流れ場の予測法の適用

中井らの研究によって，平板角度 θ =30～60° の衝突噴流の流れ場は図 1 の流れ場タイプに分類され，流れ場タイプの予測法が中井らによって考案されている[5]. Fig.5 左は圧力比が大きい場合の自由噴流のショックセルの模式図を示しており，Fig.5 右は Jet が平板に衝突する様子の模式図である. 中井らによる予測法は，ノズルリ

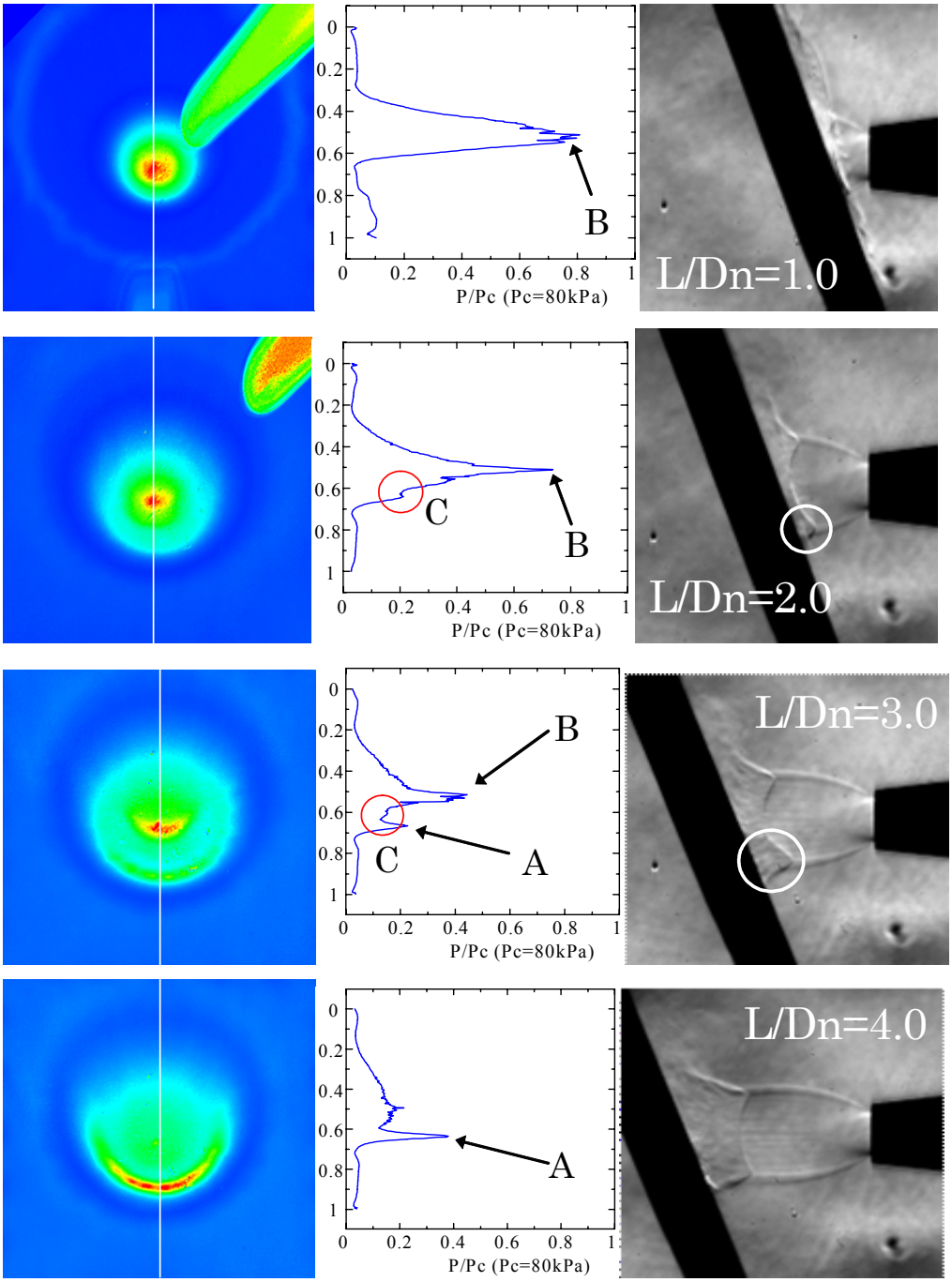


Fig. 3 Pressure maps and Schlieren images under various nozzle-plate distance

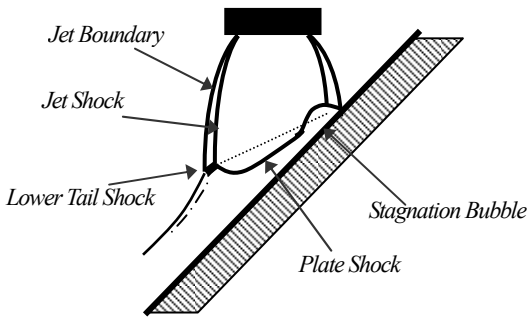


Fig. 4 Schematic picture of the Type I with bubble flow

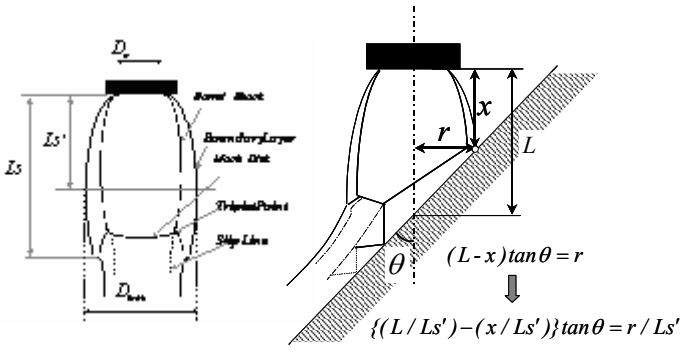


Fig. 5 Definition of the shock cell length

ップから Jet の最大膨張部までの長さ Ls'でノズル平板間距離 L を無次元化することで，圧力比による影響を無視でき，ノズルリップから平板に衝突するまでの距離 x （Fig.5 右）によって流れ場タイプの境界線を引くというものであった.

Fig.6 に各圧力比における本研究で行った，平板角度 θ =60～90° についての分類結果を示す. 横軸に L/Dn を，縦軸に θ をとり，各タイプをプロットした. 同図中には中井らによって実験が行われた平板角度 θ =30～60° を並べてプロットしてある. 本研究で行った平板角度 θ =60～90° の流れ場では，Type II (with bubble)が少数確認できるものの，

Type I が支配的であることが分かる．本研究により存在が明らかとなった Type I (with bubble)については二重丸で表した．Fig.5 より圧力比が大きくなるにつれて全体的に右側にシフトしていることが分かる.

Fig.7 は Fig.6 の３つのグラフについて，横軸を Ls'で無次元化した結果である. 本研究において実験を行った平板角度 θ =60～90° については境界がきれいに形成され，中井らの無次元化手法が高い平板角度でもあてはまることがわかる. 図中の２つの実線は中井らの θ=30～60° における x を用いた流れ場タイプの予測法を θ =60～90° まで延長させたものである．θ =30～60° については境界を正しく示すことができているこの予測法が，θ =60～90° については適用することが出来ないことがわかる．θ =60～90° における流れ場タイプの境界線と点線によって表される with/without bubble の境界の予測法については今後の課題である.

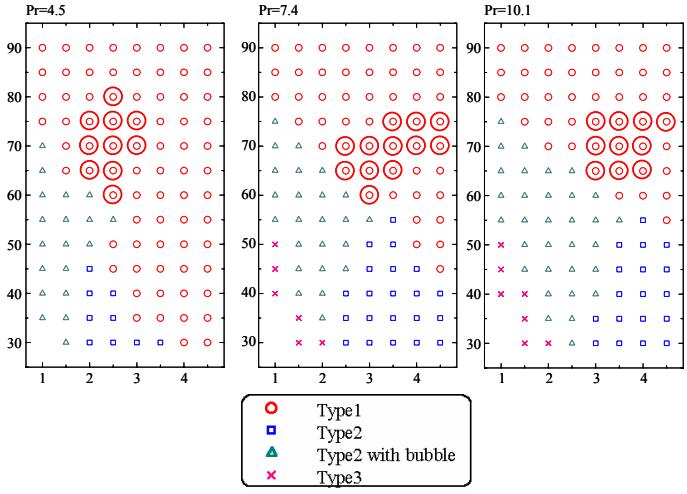


Fig. 6　Classification of the flow patterns

5．　結論

斜め平板に衝突噴流する超音速 Jet により生ずる流れ場，特に平板角度 θ =60～90° について，平板上圧力分布を感圧塗料・感温塗料を用いて測定し，シュリーレン法による可視化を行い，流れ場構造の解析を試み，以下の結果を得た.

(１) Jet の下流に衝撃波が存在しないが Stagnation Bubble が存在する Type I with bubble という新たな流れ場タイプの存在を確認した．このタイプの流れ場には２つの高圧領域が存在し，ノズル平板間距離が小さくなるにつれ，外縁の高圧領域の圧力値は小さくなり，中心付近の高圧領域の圧力値は大きくなることが分かった.

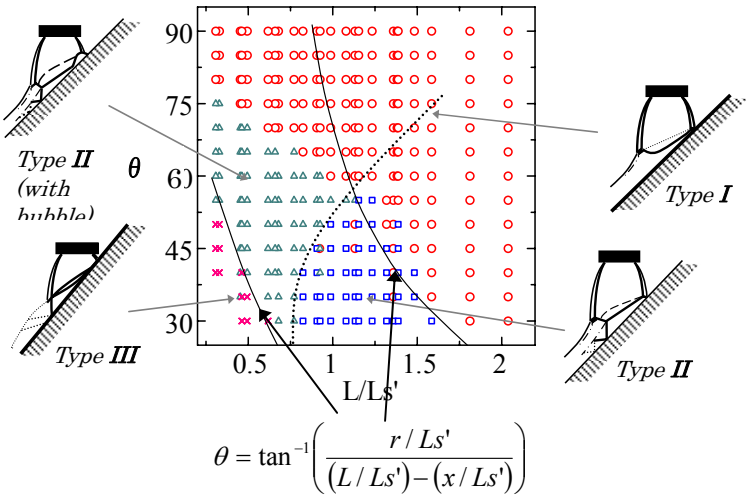


Fig. 7　Classification of the flow patterns

(２) 中井らの無次元化手法は高い平板角度でももちいることができることがわかった．一方，平板角度 θ =30～60° での流れ場タイプ予測法は，θ =60～90° ではあてはまらないことがわかった．θ =60～90° での流れ場タイプの境界や with/without bubble の境界については今後十分に考察を行う必要がある.

6．　謝辞

本研究の一部は，文部科学省科学技術振興調整費「機能性分子による熱流体センシング技術の研究開発（MOSAIC）」の元に行われた.

7．　参考文献

1） Lamont P.J. and Hunt B.L. : The impingement of underexpanded , axiymmetric jets on perpendicular and inclined flat plates, *J. of Fluid Mech.*, Vol.100,Part3(1980) ,pp.471-511

2） Matsumura, S. , et al :Feasibility of Detecting Streamwise Vortices From Roughness Elements Using Temperature Sensitive Paint in a Mach 4 Ludwieg Tube, AIAA Paper 2002-3238, (2002).

3） Liu, T. , Campbell, B. T. , Burns, S. P. and Sullivan, J.P. :Temperature and Pressure Sensitive Paints in Aerodynamics, Applied Mechanics Reviews, Vol. 50, No. 4, pp. 227-246, (1997).

4） Asai, K. , Kanda, H. , Cunningham, C.T. , Erausquin, R. and Sullivan J. P. , :Surface pressure measurement in a cryogenic wind tunnel by using luminescent coating, ICIASF '97 Record, International Congress on Instrumentation in Aerospace Simulation Facilities, Pacific Grove, CA, September 29-October 2, pp. 105-114, (1997).

5） Nakai, Y. , Fujimatsu, N. and Fujii, K. : Flow Classification of the Under-Expanded Super Sonic Jet Impinging on a Flat Plate, 33rd AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit (2003), AIAA-2003-3467

6） 中井祐輔，藤松信義，藤井孝藏，服部直三 ：感圧･感温塗料を用いた斜め平板衝突噴流の圧力計測，　第 33 期航空宇宙学会年会 (2002).